工業材料概論　第7回

# 高分子の構造とプラスチックの性質

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

# 今回の到達点

**熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる**

Tg・Tm・使用条件を区別する

配合・成形・方向を条件へ加える

短期モデルの計算と使用判断を分ける

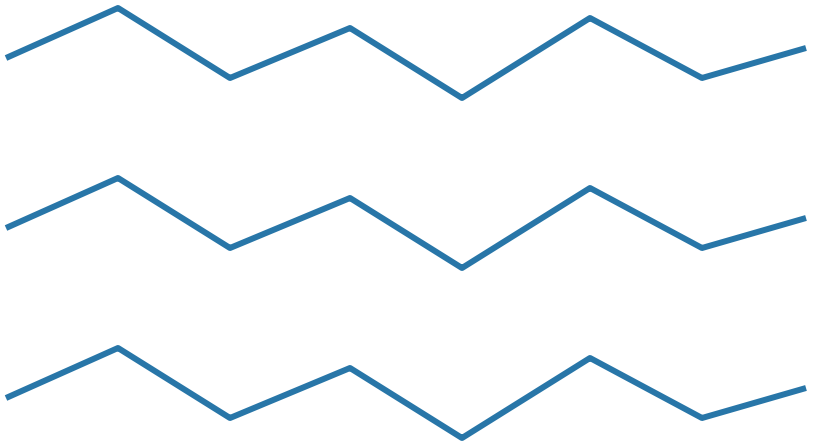
# プラスチックは一種類ではない

| | |
|---|---|
| **樹脂の種類** | PE・PP・PMMA・エポキシ等 |
| **配合** | 添加剤・補強材・発泡の有無 |
| **成形・状態** | 成形方向・厚さ・履歴 |
| **使用条件** | 温度・荷重・時間・環境 |

材料名から製品性能へ進むには、グレードと条件を具体化する。

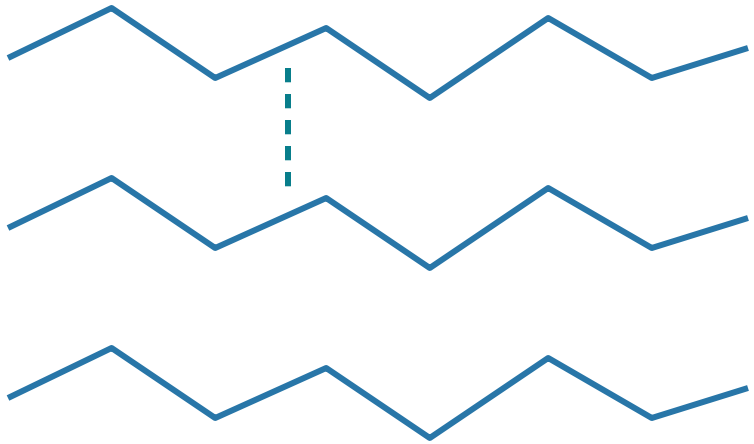
# 高分子と分子鎖

## 鎖の中のつながり



共有結合でつながる骨格

## 鎖どうしの関係

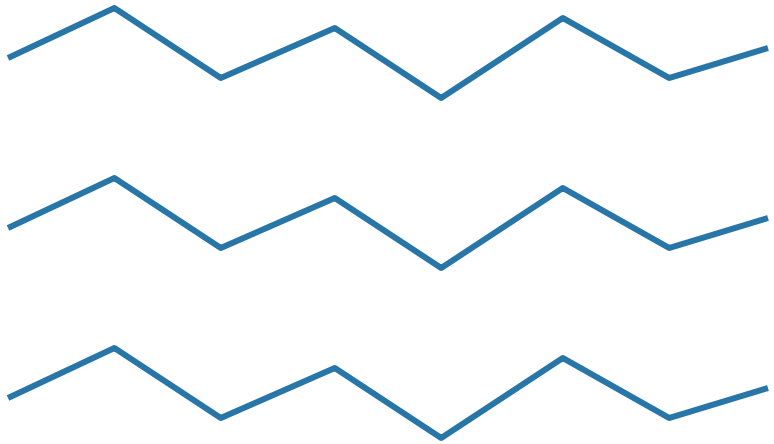


相互作用・絡み合い等

一つの線は多数の原子を含む鎖の概念。実寸・原子数・結合力を表した図ではない。

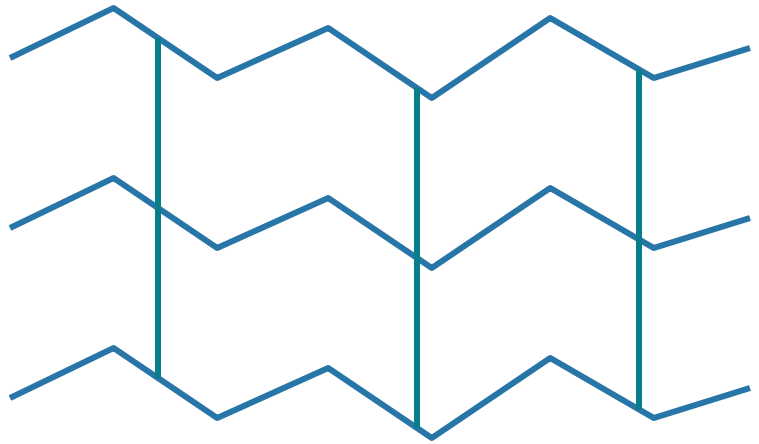
# 熱可塑性と熱硬化性

## 熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

## 硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

# 熱可塑性樹脂の例

| 略号 | 名称 | 用途で確かめたい性質の例 |
|---|---|---|
| PE・PP | ポリエチレン・ポリプロピレン | 容器・フィルム等：形、使用温度、荷重 |
| PVC | ポリ塩化ビニル | 配合による硬さ等の違い |
| PS・PET | ポリスチレン／<br>ポリエチレンテレフタレート | 容器等：成形状態・使用条件 |
| PMMA | ポリメタクリル酸メチル（アクリル） | 透明板等：傷、加工、寸法 |

代表的な名称と確認観点。特定グレードの物性値や、用途への適合を保証する表ではない。

# 熱硬化性樹脂の例

| 樹脂の例 | 確認する状態 | 用途を考える観点 |
| --- | --- | --- |
| フェノール・メラミン | 硬化反応と架橋した構造 | 耐熱・電気絶縁等の要求 |
| エポキシ | 硬化剤・配合・硬化条件 | 接着・塗装等の使用条件 |
| 不飽和ポリエステル | 硬化と補強材の組合せ | 成形品の構成・方向・要求 |

代表例。硬化前の配合物と硬化済み製品を分け、材種名だけで性能の順位を決めない。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

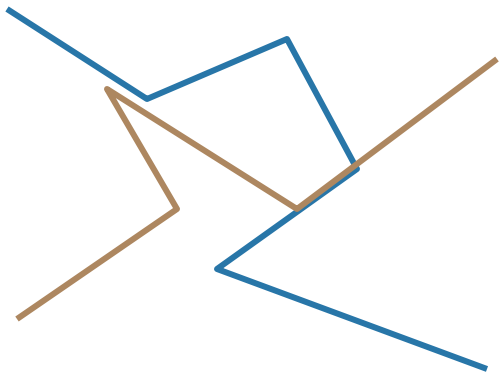
休憩の目安：60秒

再開後：鎖の移動と架橋

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

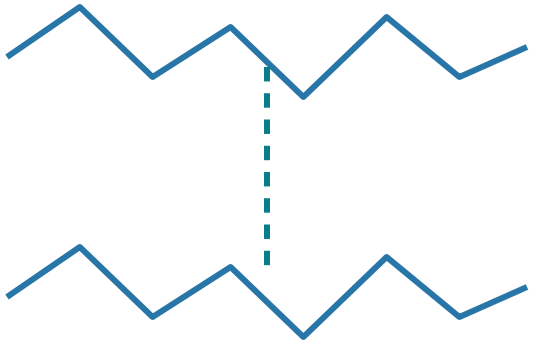
# 鎖の移動と架橋

## 絡み合い



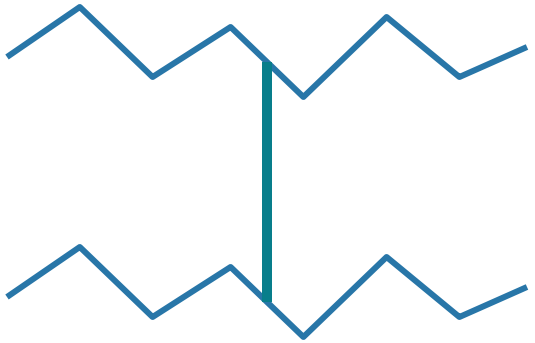
鎖の配置の関係

## 鎖間の相互作用



化学結合と区別して読む

## 架橋

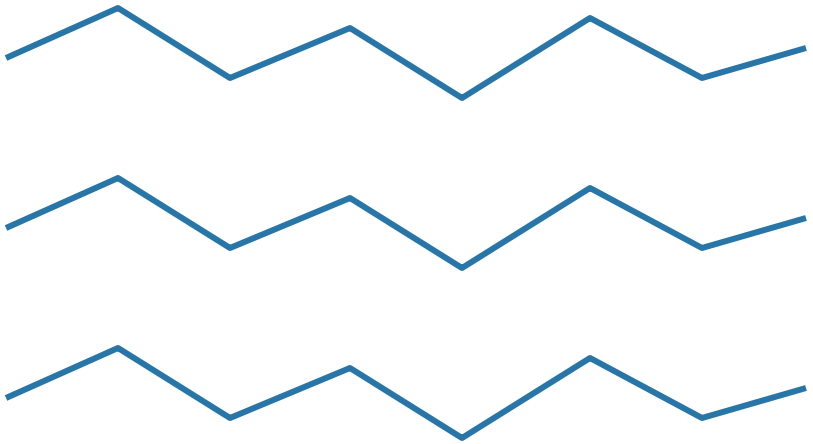


化学的なつながり

異なる関係を模式的に並べた図。線の間隔や太さから相互作用の強さを比較しない。

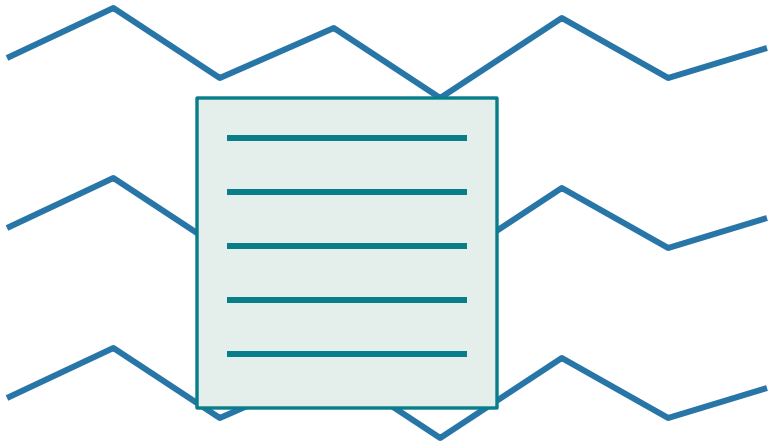
# 結晶性と非晶性

## 非晶部分の模型



長距離の規則性を持たない

## 半結晶性の模型

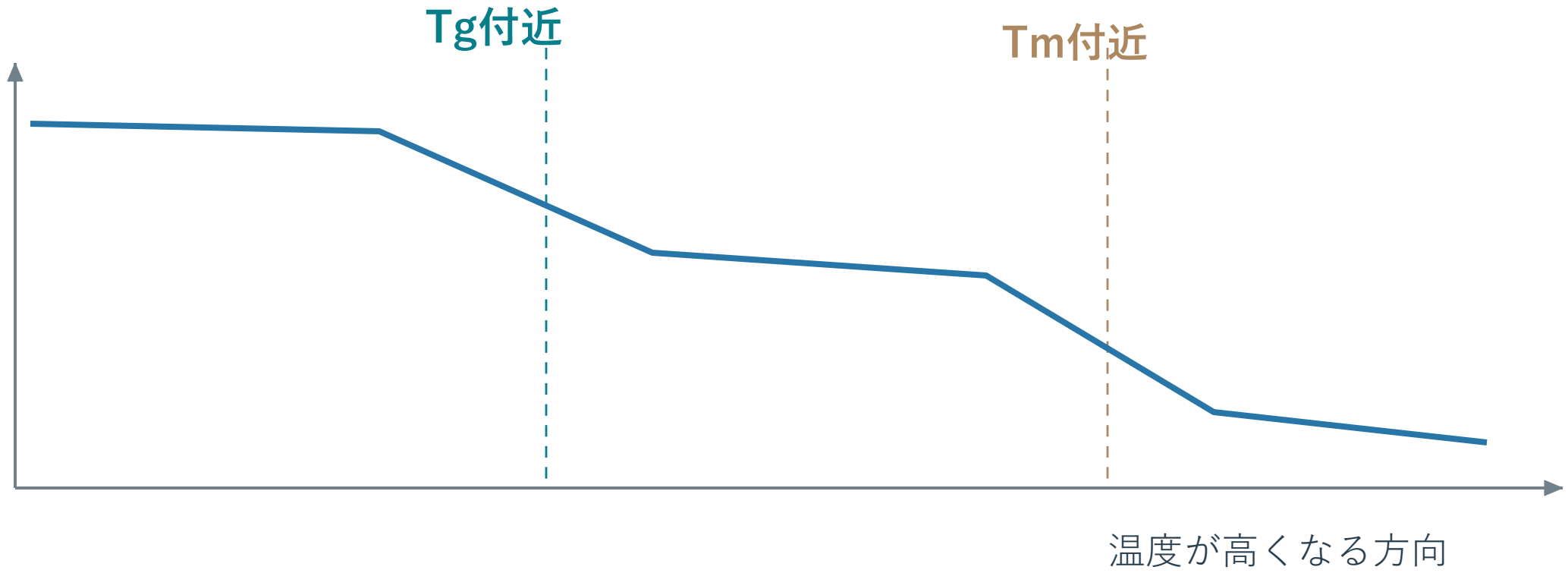


結晶部分と非晶部分が共存

概念図。描いた面積から実際の結晶化度は計算できない。結晶部分と架橋を同一視しない。

# ガラス転移と融解

弾性率の変化の概念




半結晶性の概念図。温度・弾性率の数値目盛なし。Tg・Tmは製品の使用上限そのものではない。

# 温度で変わる力学応答

| | |
|---|---|
| **温度** | 試験温度と、実際の使用温度 |
| **速度** | 急に変形させる／ゆっくり変形させる |
| **時間** | 載せた直後／長い時間荷重を受ける |
| **製品の状態** | 成形方向・厚さ・配合・形 |

物性値を使う前に、条件をそろえる。一つのEを全温度・全時間へ流用しない。

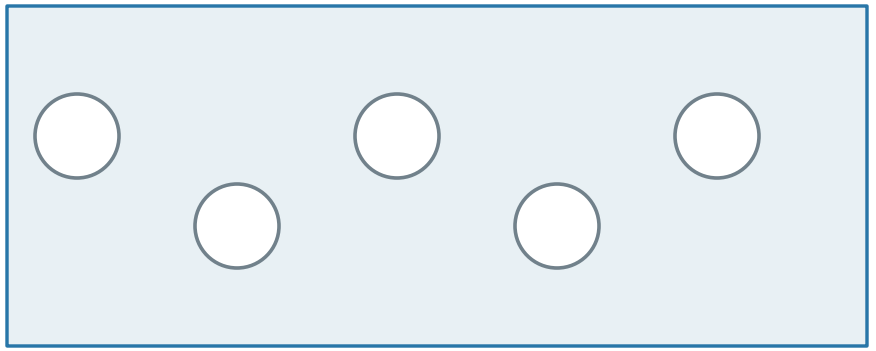
# 添加剤・補強材・発泡

## 繊維等を含む成形品の模型



方向・界面・含有量等を確認

## 空隙を含む発泡体の模型



空隙と密度、形や用途を確認

配合や構造の模式例。含有量・空隙率の測定値ではない。単一の性能順位を示していない。

# 短い休憩

## 画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：透明性だけで材種を決めない

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 透明性だけで材種を決めない

| | |
|---|---|
| **観察** | 透明に見える／傷や表面の状態 |
| **候補** | PMMA・PC・PS等 |
| **追加情報** | 表示・仕様・厚さ・配合・履歴 |
| **使用判断** | 加工・破損・清掃・温度と要求を確認 |

外観だけで材種や全性能を断定しない。候補と確認済みの情報を分けて記録する。

# 木材の成分との共通点と違い

| | |
|---|---|
| **成分の尺度** | セルロース等の高分子／樹脂の分子鎖 |
| **構造の尺度** | 細胞・細胞壁／鎖の配置・架橋・補強 |
| **使用の尺度** | 方向・水分／成形方向・温度・時間 |

共通する高分子という言葉から、材料全体の構造や加工を同一視しない。

# 演習：加熱の説明を直す

**① 熱可塑性なら何度でも劣化しない**

② 熱硬化性は冷やして固めただけ

③ 融点以下なら荷重を受けても問題ない

**目安 180秒／必要に応じて一時停止**

# 加熱の説明：解説

| 元の説明 | 訂正に必要な区別 |
| --- | --- |
| 何度でも劣化しない | 再成形できる性質と、熱等による劣化 |
| 熱硬化性は冷却しただけ | 硬化反応でできる架橋した構造 |
| 融点以下なら使用できる | 荷重・時間・温度と要求する変形 |

誤った断定を直すだけでなく、何を確かめるかを書き添える。

# 物性表の列見出しを読む

| 量 | 意味の入口 | 併せて確認する条件 |
| --- | --- | --- |
| E（ヤング率） | 変形に関する係数 | 温度・速度・時間・方向 |
| 引張強さ・破断伸び | 破壊までの応答 | 試験法・試験片・成形状態 |
| Tg・Tm等 | 温度に関する異なる指標 | 定義・測定法・要求する性能 |

代表値・保証値・設計に用いる値の違いを確認する。

# 演習：仮想データで伸びを比べる

P：E = 2,000 MPa

Q：E = 3,000 MPa




L = 200 mm　A = 20 mm²

授業用の仮想値。応力・ひずみ・伸びを式と単位で記録する。考える目安3分。

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

休憩の目安：60秒

再開後：仮想データの解説

**目安 60秒／必要に応じて一時停止**

# 仮想データの解説

| 仮想試料 | 応力 / MPa | ひずみ（比） | 伸び / mm |
|---|---|---|---|
| P | 5 | 0.0025 | 0.500 |
| Q | 5 | 約0.00167 | 約0.333 |

$$\sigma = F/A \qquad \varepsilon = \sigma/E \qquad \text{伸び} = \varepsilon\, L$$

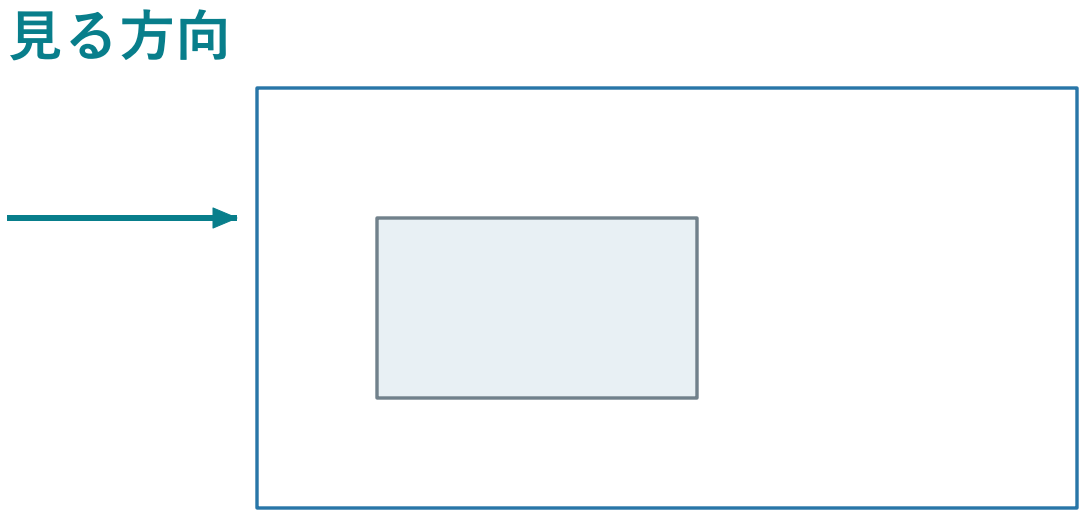
短期・小変形の線形弾性モデル。破壊強度・長期性能・使用可否は未評価。

# 学校で使う板と部品

| | |
|---|---|
| **切断・穴あけ** | 工具、発熱、割れ、ばり、精度 |
| **加熱成形** | 材料表示、温度、曲げる範囲、冷却 |
| **接合** | 材料と接着剤、ねじ周辺、分解・交換 |
| **使用** | 傷、透明性、清掃、使用温度 |

実際の作業条件は材料・工具等の指示で確認する。

# 演習：透明な教材カバー




**透明性**

何を、どこから見せるか

**形と寸法**

たわみ・接触・固定位置

**製作・使用**

加工・清掃・破損・交換

具体的な場面を一つ決め、条件と必要な情報を記録する。

# 三材料比較へ戻る

| | |
|---|---|
| **剛性と強度** | 変形の係数と、破壊に関する量 |
| **密度と質量** | 材料の量と、部材の体積・形 |
| **使用条件** | 温度・時間・荷重・環境 |
| **状態と方向** | 木材の方向／金属の組織／樹脂の成形状態 |

材料名と一つの数値だけで、製品全体の順位を決めない。

# 想定問題1　加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題1　解説：加熱と硬化の分類

**PE・PP：代表的な熱可塑性樹脂**

エポキシ：代表的な熱硬化性樹脂

硬化反応でできる架橋した網目を考える

再加熱で軟化・流動することと、分解は別

本編の参照スライド：5・6・7・9

# 想定問題2　TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題2　解説：TgとTmの区別

**Tg：非晶部分の分子運動の変化**

Tm：結晶部分の融解

使用条件：温度・時間・荷重・要求する変形

温度の名称だけで使用可否を決めない

本編の参照スライド：10・11・12・19

# 想定問題3　同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F＝100 N、A＝20 mm²、L＝200 mm。応力・ひずみ・伸びを求める。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題3　解説：同じ力と寸法で伸びを比較

**応力：どちらも100 / 20 = 5 MPa**

P：ひずみ0.0025、伸び0.500 mm

Q：ひずみ約0.00167、伸び約0.333 mm

短期・小変形の線形弾性モデルによる比較

本編の参照スライド：20・22

# 想定問題4　面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 $mm^2$にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題4　解説：面積を変えた比較

**Qの応力：100 / 10 = 10 MPa**

Qの伸び：100×200 / (10×3,000)

Qの伸び：約0.667 mm、Pは0.500 mm

材料のEの順位と、部材の伸びの順位は別

本編の参照スライド：19・20・22・25

# 想定問題5　物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23°C・短時間）、YはE=2,500 MPa（60°C・長時間）。この表だけで、23°Cで使う製品のたわみを比較できるか。

**図・途中式・判断の理由を記録する**

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題5　解説：物性表から読み取れる範囲

**試験温度と時間がそろっていない**

同じ試験法・状態・温度・時間の値が必要

Eだけでは破壊強度や耐久性は決まらない

代表値・保証値・設計に用いる値を確認する

本編の参照スライド：12・19・25

# 想定問題6　図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題6　解説：図の観察：架橋と結晶部分

**鎖の線：多数の原子のつながりの概念**

架橋：鎖の間を結ぶ化学的なつながり

結晶部分と非晶部分は同じ試料に共存し得る

線の本数・色・面積を実測値として読まない

本編の参照スライド：4・5・9・10

# 想定問題7　木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題7　解説：木材と合成樹脂の比較

**共通点：高分子を含み、構造が性質に関わる**

木材：セルロース等の成分と細胞の階層構造

水分や方向を含む条件が重要

熱可塑性樹脂の流動模型を木材へ直結しない

本編の参照スライド：4・16

# 想定問題8　透明な教材カバーの提案

透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

## 図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

# 想定問題8　解説：透明な教材カバーの提案

**使用場面：観察対象・利用者・設置条件**

要求：傷・破損・変形・清掃・加工等

確認：材料表示・仕様・寸法・接合・温度

候補を選ぶ根拠と、残る不足情報を一組にする

本編の参照スライド：15・23・24・25

# 次回：成形・耐久性・資源循環

**射出・押出・熱成形**

クリープ・劣化

接合と補修

原料由来と使用後の扱い